б) декомпозицией требований

в) трассировкой требований

г) эскалацией

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — а; 3 — б; 4 — в; 5 — а.

Литература по теме

1. ГОСТ 34.602-89. Автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированную систему. — М.: Стандартинформ, 2009.
2. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
3. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
5. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.

ЛЕКЦИЯ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Цели занятия

- сформировать представление о назначении и месте технико-экономического обоснования в проекте внедрения;
- научиться классифицировать затраты на внедрение и эксплуатацию, оценивать совокупную стоимость владения;

- различать прямые и косвенные эффекты внедрения и понимать риски завышения ожиданий при их оценке;
- освоить расчёт показателей окупаемости: простого и дисконтированного срока окупаемости, чистой приведённой стоимости, рентабельности инвестиций;

План лекции

1. Назначение технико-экономического обоснования.
2. Затраты на внедрение и эксплуатацию: совокупная стоимость владения.
3. Прямые и косвенные эффекты внедрения.
4. Показатели эффективности: срок окупаемости, NPV, ROI и сквозной пример расчёта.
5. Риски завышения ожиданий.

4.1. Назначение технико-экономического обоснования

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — документ, обосновывающий целесообразность внедрения информационной системы. ТЭО отвечает на четыре вопроса: зачем внедрять (какие проблемы и с какими потерями существуют), сколько это будет стоить (единовременно и в эксплуатации), что организация получит (эффекты) и когда затраты окупятся. В отличие от бизнес-плана, ориентированного на внешнего инвестора и развитие дела в целом, ТЭО посвящено одному решению и опирается на факты, собранные при предпроектном обследовании: показатели процессов AS-IS, выявленные «узкие места», предложения по автоматизации.

По результатам ТЭО принимается решение о целесообразности проекта и о выборе варианта: сравниваются несколько решений или вариантов внедрения, и выбирается тот, который при допустимых затратах даёт приемлемый эффект и окупается в разумный срок. ТЭО прикладывается к техническому заданию и служит контрольной точкой: после внедрения

фактические показатели сравниваются с заложенными в ТЭО прогнозами, что позволяет учиться оценивать проекты объективно.

4.2. Затраты на внедрение и эксплуатацию: совокупная стоимость владения

Затраты делятся на две группы. **Единовременные (капитальные) затраты** производятся до ввода системы в промышленную эксплуатацию: приобретение лицензий или заказная разработка, работы интегратора по обследованию, настройке, миграции данных и интеграции, доработки, закупка серверного оборудования и средств защиты, построение тестового контура, обучение персонала. **Эксплуатационные затраты** повторяются ежегодно в течение всего срока жизни системы: техническая поддержка и обновления (по рыночной практике — 15–25 % стоимости лицензий в год), зарплаты обслуживающего персонала, содержание серверной инфраструктуры или оплата хостинга, резервное копирование, расходные материалы.

Совокупная стоимость владения (ТСО) — это сумма единовременных и всех эксплуатационных затрат за весь срок эксплуатации системы. Показатель ТСО важен потому, что видимая при покупке стоимость лицензий составляет лишь малую долю полной стоимости: исследования по информационным системам устойчиво показывают, что затраты на владение в несколько раз превышают первоначальную закупку. Поэтому корректное сравнение вариантов выполняется на горизонте трёх—пяти лет, а не по прайс-листу. К ТСО следует добавлять и скрытые затраты: рабочее время пользователей, затрачиваемое на ввод данных и освоение системы, и потери от простоев в переходный период.

Таблица 7 — Типовые статьи затрат на внедрение и эксплуатацию ИС

Группа затрат	Статьи	Периодичность
Единовременные	Лицензии или разработка; работы интегратора: обследование, настройка, миграция данных, интеграция, испытания; серверное оборудование, средства защиты, тестовый контур; обучение персонала	Однократно до ввода в действие
Эксплуатационные	Техническая поддержка и обновления (15–25 % стоимости лицензий в год); персонал сопровождения; электроэнергия, хостинг или аренда мощностей; резервное копирование	Ежегодно в течение срока эксплуатации
Скрытые	Рабочее время пользователей на ввод и освоение; потери от простоев при переходе; доработки, выявленные в опытной эксплуатации	Переходный период и по мере необходимости

4.3. Прямые и косвенные эффекты внедрения

Прямые эффекты измеримы в денежном выражении. К ним относятся: сокращение трудозатрат на выполнение операций (в пересчёте на фонд оплаты труда), устранение дублирования ввода, снижение потерь и штрафов за счёт контроля сроков, экономия на бумаге, печати и хранении документов, ускорение оборачиваемости средств за счёт оперативности учёта. Каждый прямой эффект выводится из конкретного предложения обследования: измеренное время операции умножается на частоту и стоимость человеко-часа.

Косвенные эффекты не переводятся в деньги напрямую, но определяют ценность системы: повышение достоверности данных и доверия к отчётности, сокращение сроков получения управленческой информации, прозрачность процессов, снижение зависимости от конкретных сотрудников, рост удовлетворённости клиентов. Косвенные эффекты фиксируются как

целевые показатели — «доля ошибок в документах», «срок подготовки месячного отчёта», «время реакции на запрос клиента» — и измеряются после внедрения. Смешивать прямые и косвенные эффекты в одной сумме недопустимо: приписывание косвенных выгод в денежном виде — типичный источник завышенных прогнозов.

4.4. Показатели эффективности и сквозной пример расчёта

Денежные суммы, разнесённые по времени, нельзя сравнивать напрямую: рубль, полученный через год, дешевле сегодняшнего, поскольку имеющийся сегодня рубль мог бы принести доход. **Дисконтирование** — приведение будущих денежных потоков к их текущей стоимости делением на множитель (1 + r)^n, где r — ставка дисконтирования, а n — номер года. Простой показатель, не учитывающий время, — срок окупаемости PP = IC/CF, где IC — единовременные затраты, CF — годовой эффект. Простая рентабельность инвестиций считается как ROI = (суммарный эффект за период - IC)/IC × 100 %.

Основной дисконтированный показатель — **чистая приведённая стоимость (NPV)**: NPV = -IC + CF1/(1 + r) + CF2/(1 + r)^2 + CF3/(1 + r)^3 + CF4/(1 + r)^4. Положительный NPV означает, что проект с учётом стоимости денег создаёт стоимость; отрицательный — что средства вложены хуже альтернативы с доходностью r. Дисконтированный срок окупаемости DPP определяется по накопленному итогу: к числу полных лет с отрицательным накопленным итогом n прибавляется дробь (непокрытый остаток инвестиций)/(дисконтированный поток следующего года).

Рассмотрим сквозной пример. Единовременные затраты IC = 2 400 000 руб., годовой эффект CF = 800 000 руб., ставка дисконтирования r = 10 %, горизонт оценки — четыре года. Простой срок окупаемости PP = 2 400 000/800 000 = 3 года. Дисконтированные потоки по годам: 800 000/1,1 = 727 273 руб.; 800 000/1,21 = 661 157 руб.; 800 000/1,331 = 601 052 руб.; 800 000/1,4641 = 546 411 руб.

Таблица 8 — Расчёт дисконтированных потоков проекта (r = 10 %)

Год	Денежный поток, руб.	Дисконтированный поток, руб.	Накопленный итог, руб.
0	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
1	800 000	727 273	-1 672 727
2	800 000	661 157	-1 011 570
3	800 000	601 052	-410 518
4	800 000	546 411	+135 893

Из таблицы видно: накопленный итог становится положительным только на четвёртом году, поэтому DPP = 3 + 410 518/546 411 = 3,75 года — на три четверти года дольше простого срока. Чистая приведённая стоимость за четыре года NPV = -2 400 000 + 2 535 893 = 135 893 руб. — положительна, следовательно, внедрение экономически оправдано. Если бы горизонт оценки ограничивался тремя годами, NPV составил бы -410 518 руб. и проект не окупился бы. Суммарный эффект за четыре года равен 3 200 000 руб., поэтому ROI = (3 200 000 - 2 400 000)/2 400 000 × 100 % = 33,3 % за период, или в среднем 8,3 % в год. Чувствительность проекта высока: снижение годового эффекта на четверть, до 600 000 руб., отодвигает дисконтированную окупаемость примерно на полтора—два года.

4.5. Риски завышения ожиданий

Главный порок неудачных ТЭО — завышенные ожидания. Типичные источники завышения: эффекты считаются по оптимистичным оценкам участников, желающих скорейшего внедрения; из расчёта выпадают скрытые и эксплуатационные затраты; весь эффект приписывается системе, хотя достигнут он изменением процесса, и без реорганизации не возникнет; один и тот же эффект учитывается дважды в разных предложениях; игнорируется переходный период, в котором продуктивность временно падает.

Мерами предупреждения служат: консервативный сценарный расчёт (базовый, пессимистический и оптимистический варианты эффекта); анализ чувствительности показателей к ставке и величине эффекта; фиксация всех

допущений в тексте ТЭО; измерение фактических показателей «до и после» и сравнение с прогнозом по завершении проекта. Дисциплина послепроектной оценки дисциплинирует и сами прогнозы: когда авторы расчёта знают, что их будут проверять, оценки становятся осторожнее.

Подводя итог, отметим: технико-экономическое обоснование превращает предложения обследования в обоснованное решение о вложении средств. Ключевые навыки — полный учёт затрат в терминах совокупной стоимости владения, осторожная оценка эффектов и корректное применение дисконтированных показателей: чистой приведённой стоимости, простого и дисконтированного сроков окупаемости, рентабельности инвестиций.

Вопросы для самоконтроля

1. Каково назначение технико-экономического обоснования и чем оно отличается от бизнес-плана?
2. Какие затраты относятся к единовременным, а какие — к эксплуатационным?
3. Что такое совокупная стоимость владения (TCO) и почему сравнивать решения следует на горизонте трёх—пяти лет?
4. Какие скрытые затраты влияют на полную стоимость внедрения?
5. Приведите примеры прямых и косвенных эффектов внедрения. Почему их нельзя смешивать в одной сумме?
6. Зачем применяется дисконтирование денежных потоков?
7. Запишите формулу NPV и объясните смысл входящих в неё величин.
8. Чем дисконтированный срок окупаемости отличается от простого и почему первый всегда больше?
9. Рассчитайте простой срок окупаемости для затрат 2 400 000 руб. и годового эффекта 800 000 руб. Как изменится вывод при горизонте три года?

10. Назовите типичные источники завышения ожиданий в ТЭО и меры их предупреждения.

Мини-тест по теме

1. Показатель, суммирующий дисконтированные денежные потоки проекта за вычетом инвестиций:

а) срок окупаемости

б) чистая приведённая стоимость (NPV)

в) совокупная стоимость владения (TCO)

г) коэффициент готовности

2. Простой срок окупаемости при единовременных затратах 2 400 000 руб. и годовом эффекте 800 000 руб.:

а) 1 год

б) 2 года

в) 3 года

г) 4 года

3. Дисконтирование денежных потоков выполняется, чтобы:

а) перевести рубли в иностранную валюту

б) привести будущие денежные потоки к их текущей стоимости

в) сократить срок окупаемости проекта

г) устранить эксплуатационные затраты

4. Дисконтированный денежный поток второго года при годовом эффекте 800 000 руб. и ставке 10 %:

а) 800 000 руб.

б) 727 273 руб.

в) 661 157 руб.

г) 601 052 руб.

5. Совокупная стоимость владения (TCO) — это:

а) стоимость лицензий при покупке

б) сумма единовременных и эксплуатационных затрат за весь срок владения системой

в) только затраты на серверное оборудование

г) сумма штрафов за нарушение сроков проекта

Ключ к тесту: 1 — б; 2 — в; 3 — б; 4 — в; 5 — б.

Литература по теме

1. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: учебное пособие. — М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. — М.: ДМК Пресс; Компания «АйТи», 2003.
3. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. — М.: Академия, 2019.
4. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.

ЛЕКЦИЯ 5. ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПОСТАВЩИКА

Цели занятия

- сформировать представление об источниках получения информационной системы и освоить систему критериев оценки кандидатов;
- освоить метод взвешенных оценок: нормирование весов, расчёт итогов, анализ чувствительности;